

## Výstupy ŠVP

**INF-07a** Ve vztahu k charakteru a velikosti vstupu hodnotím nároky algoritmů; porovnám algoritmy podle různých hledisek a vyberu pro řešení problém ten nejvhodnější. (Informatika 4, 2/2 · z INF-07)

**Učivo:** modelování – graf, vrcholy, hrany, orientovaný a ohodnocený graf, kritická cesta (v ŠVP uvedeno u Informatiky 2)

## Základní pojmy

**Graf** – Množina vrcholů a hran, které vrcholy spojují; modeluje místa a cesty, stavy a přechody, činnosti a návaznosti.

**Orientovaný graf** – Hrany mají směr (šipky) – jednosměrky, návaznosti činností, „kdo sleduje koho“.

**Ohodnocený graf** – Každá hrana má číslo (váhu): délku, čas, cenu.

**Cesta a její délka** – Posloupnost vrcholů spojených hranami; délka = počet hran, v ohodnoceném grafu součet vah.

**Nejkratší cesta** – Cesta mezi dvěma vrcholy s nejmenším součtem vah (nejmenším počtem hran).

**Dijkstrův algoritmus** – Hledá nejkratší cesty z jednoho vrcholu v grafu s nezápornými vahami; postupně „uzavírá“ vrcholy s nejmenší dočasnou vzdáleností.

**Prohledávání do šířky (BFS)** – Prochází graf po vrstvách od startu; najde cestu s nejmenším počtem hran.

**Hrubá síla** – Vyzkoušení všech možností (všech cest, všech pořadí); vždy správné, ale pro velké vstupy nepoužitelné.

**Síťový graf projektu** – Orientovaný graf bez cyklů: vrcholy = činnosti s dobou trvání, hrany = „musí předcházet“.

**Kritická cesta** – Nejdelší cesta síťovým grafem; její délka je nejkratší možná doba projektu, činnosti na ní nemají rezervu.

**Rezerva činnosti** – O kolik se činnost smí zpozdit, aniž by se prodloužil celý projekt.

**Nároky algoritmu** – Jak roste počet kroků (čas) a potřebná paměť s velikostí vstupu (počtem vrcholů  $n$ ).

## Vzorce a vztahy

$$d(v) = \min(d(v), d(u) + w(u, v))$$

Dijkstra: zkus zlepšit vzdálenost souseda  $v$  přes právě uzavřený vrchol  $u$  (váha hrany  $w$ )

$$ES_j = \max(EF_i), \quad EF_j = ES_j + t_j$$

nejdříve možný začátek činnosti  $j$  = největší konec jejích předchůdců  $i$ ;  $t_j$  = doba trvání

$$T = \max(EF) \quad \text{doba projektu = délka kritické cesty}$$

$$R_j = LS_j - ES_j \quad \text{rezerva = nejpozdější přípustný začátek - nejdříve možný začátek}$$

$$h_{\max} = \frac{n(n-1)}{2} \quad \text{nejvýše tolik hran má neorientovaný graf s } n \text{ vrcholy}$$

## Porovnání postupů

| Postup                             | Na jaký graf              | Počet kroků roste                                | Použití                  |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| hrubá síla (všechny cesty, pořadí) | libovolný                 | exponenciálně i rychleji ( $n!$ )                | jen malé grafy, kontrola |
| BFS (do šířky)                     | neohodnocený              | úměrně $n + h$                                   | nejméně přestupů, kroků  |
| Dijkstra                           | ohodnocený, váhy $\geq 0$ | asi $n^2$ (s haldou jen o málo víc než $n + h$ ) | navigace, sítě           |
| kritická cesta                     | orientovaný bez cyklů     | úměrně $n + h$                                   | plán projektu            |

## Poučky a postupy

- Modelování grafem: 1) co jsou vrcholy, 2) co jsou hrany, 3) mají hrany směr? 4) jaké je ohodnocení (km, min, Kč) – podle toho, na co se ptáme.
- Dijkstra:  $d(\text{start}) = 0$ , ostatní  $\infty$ ; opakuj: uzavři neuzavřený vrchol s nejmenším  $d$  a u jeho sousedů zkus  $d$  zmenšit. Když uzavřeš cíl, máš nejkratší cestu.
- Kritická cesta: pro každou činnost spočítej nejdříve možný začátek (největší konec předchůdců); doba projektu = největší konec; činnosti s nulovou rezervou tvoří kritickou cestu.
- Zpoždění kritické činnosti zpozdí celý projekt; zpoždění nekritické činnosti ne, dokud nepřekročí rezervu.
- Algoritmy porovnávej podle toho, jak roste počet kroků s  $n$ : pro 5 vrcholů stačí cokoli, pro mapu s miliony křižovek jen efektivní algoritmus.
- Nejkratší  $\neq$  nejrychlejší  $\neq$  nejlevnější – výsledek závisí na zvoleném ohodnocení.

## Pozor na

- Kritická cesta je NEJDELŠÍ cesta síťovým grafem, ne nejkratší.
- Hladový postup „jdi vždy po nejkratší hraně“ nejkratší cestu najít nemusí.
- V orientovaném grafu se proti šipce jít nesmí.
- Dijkstra nefunguje se zápornými vahami.

## Vzorový příklad

Hrany grafu (v minutách): S–A 4, S–B 1, B–A 2, A–C 1, B–C 5, A–T 6, C–T 3. Najdi Dijkstrovým algoritmem nejkratší cestu ze S do T.

- Start:  $d(S) = 0$ , ostatní  $\infty$ . Uzavři S:  $d(A) = 4$ ,  $d(B) = 1$ .
- Uzavři B (1):  $d(A) = \min(4, 1 + 2) = 3$ ,  $d(C) = 1 + 5 = 6$ .
- Uzavři A (3):  $d(C) = \min(6, 3 + 1) = 4$ ,  $d(T) = 3 + 6 = 9$ .
- Uzavři C (4):  $d(T) = \min(9, 4 + 3) = 7$ . Uzavři T (7) – hotovo.
- Nejkratší cesta S–B–A–C–T, délka  $1 + 2 + 1 + 3 = 7$  min (zpětně podle toho, odkud se  $d$  naposledy zlepšilo).